Практическая работа №4

«Алгоритмы нечеткого вывода в системах управления»

1 Цель работы

Получить начальные навыки применения алгоритмов нечеткого вывода в системах управления.

2 Краткие теоретические сведения

Основные теоретические сведения об алгоритмах нечеткого вывода необходимо изучить по материалам электронной лекции «v1 Системы нечеткого вывода (лекция)».

3 Задание к работе

3.1 Автоматизировать процесс вычисления коэффициента овладения оператором навыком эффективного (по критерию времени) осуществления перегрузочного процесса по результатам выполнения упражнения на тренажере **на основе алгоритма нечеткого вывода** (по аналогии с примером из электронной лекции «v1 Системы нечеткого вывода (лекция)»).

3.2 Используется множество правил продукций для вычисления коэффициента овладения навыком по критерию времени. Входная лингвистическая переменная (β_1) соответствует критерию времени, а выходная (β_2) – коэффициенту овладения навыком:

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ “β_1 есть очень маленькое“, ТО “β_2 есть отличный“

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ “β_1 есть маленькое“, ТО “β_2 есть хороший“

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ “β_1 есть среднее“, ТО “β_2 есть удовлетворительный“

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ “β_1 есть большое“, ТО “β_2 есть плохой“

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ “β_1 есть очень большое“, ТО “β_2 есть неудовлетворительный“

Исходные данные для построения трапециевидных функций принадлежности $f_{\text{Т}}(x;a,b,c,d)$ термов входной лингвистической переменной β_1 представлены по <u>вариантам</u>.

Экспертом устанавливаются отличное $K_{\text{отл.}}$, хорошее $K_{\text{хор.}}$, удовлетворительное $K_{\text{уд.}}$, плохое $K_{\text{плох.}}$ и неудовлетворительное $K_{\text{неуд.}}$ значения коэффициента овладения. Данные значения (по вариантам) являются основой для выходной лингвистической переменной β_2 и соответствуют термам в виде одноточечных множеств: $\{\langle K_{\text{отл.}},1\rangle\}$, $\{\langle K_{\text{хор.}},1\rangle\}$, $\{\langle K_{\text{уд.}},1\rangle\}$, $\{\langle K_{\text{плох.}},1\rangle\}$, $\{\langle K_{\text{неуд.}},1\rangle\}$.

3.3 Автоматизацию выполнять с применением программы на языке высокого уровня (например, C#, Java, C++, Python).

При создании программы необходимо проработать понятный пользовательский интерфейс с текстовыми пояснениями, где **ввод исходного значения** (времени выполнения упражнения, например, значение 18), где **вывод промежуточных расчетов** (согласно шагам алгоритма нечеткого вывода), а где **вывод итогового значения** (коэффициента овладения навыком, например, значение 0.94).

4 Варианты выполнения задания

Номер варианта соответствует номеру в списке группы!

<table>
<tr><th>Вариант</th><th>Исходные данные для построения функций принадлежности</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{\text{оч.мал.}}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=5, c_1=10, d_1=15</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{мал.}}(x)$</td><td>a_2=12, b_2=17, c_2=22, d_2=27</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{сред.}}(x)$</td><td>a_3=24, b_3=29, c_3=34, d_3=39</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{бол.}}(x)$</td><td>a_4=36, b_4=41, c_4=46, d_4=51</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{оч.бол.}}(x)$</td><td>a_5=48, b_5=53, $f_{\text{оч.бол.}}(x)$=1 при x>53</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{\text{отл.}}$=1, $K_{\text{хор.}}$=0.75, $K_{\text{уд.}}$=0.5, $K_{\text{плох.}}$=0.25, $K_{\text{неуд.}}$=0.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{\text{оч.мал.}}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=7, c_1=14, d_1=21</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{мал.}}(x)$</td><td>a_2=18, b_2=25, c_2=32, d_2=39</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{сред.}}(x)$</td><td>a_3=36, b_3=43, c_3=50, d_3=57</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{бол.}}(x)$</td><td>a_4=54, b_4=61, c_4=68, d_4=75</td></tr>
<tr><td>$f_{\text{оч.бол.}}(x)$</td><td>a_5=72, b_5=79, $f_{\text{оч.бол.}}(x)$=1 при x>79</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{\text{отл.}}$=1, $K_{\text{хор.}}$=0.8, $K_{\text{уд.}}$=0.6, $K_{\text{плох.}}$=0.4, $K_{\text{неуд.}}$=0.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=10, c_1=20, d_1=30</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=25, b_2=35, c_2=45, d_2=55</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=50, b_3=60, c_3=70, d_3=80</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=75, b_4=85, c_4=95, d_4=105</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=100, b_5=110, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>110</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.5, $K_{плох.}$=0.3, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=6, c_1=12, d_1=18</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=15, b_2=21, c_2=27, d_2=33</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=30, b_3=36, c_3=42, d_3=48</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=45, b_4=51, c_4=57, d_4=63</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=60, b_5=66, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>66</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.9, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.2, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=9, c_1=18, d_1=27</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=22, b_2=31, c_2=40, d_2=49</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=44, b_3=53, c_3=62, d_3=71</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=66, b_4=75, c_4=84, d_4=93</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=88, b_5=97, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>97</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.65, $K_{уд.}$=0.45, $K_{плох.}$=0.25, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=8, c_1=16, d_1=24</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=21, b_2=29, c_2=37, d_2=45</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=42, b_3=50, c_3=58, d_3=66</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=63, b_4=71, c_4=79, d_4=87</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=84, b_5=92, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>92</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.5, $K_{плох.}$=0.25, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=6, c_1=11, d_1=15</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=12, b_2=18, c_2=23, d_2=27</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=24, b_3=30, c_3=35, d_3=39</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=36, b_4=42, c_4=47, d_4=51</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=48, b_5=54, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>54</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.75, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.4, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=8, c_1=15, d_1=21</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=18, b_2=26, c_2=33, d_2=39</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=36, b_3=44, c_3=51, d_3=57</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=54, b_4=62, c_4=69, d_4=75</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=72, b_5=80, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>80</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.55, $K_{плох.}$=0.3, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>9</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=11, c_1=21, d_1=30</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=25, b_2=36, c_2=46, d_2=55</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=50, b_3=61, c_3=71, d_3=80</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=75, b_4=86, c_4=96, d_4=105</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=100, b_5=111, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>111</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.9, $K_{уд.}$=0.45, $K_{плох.}$=0.2, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=7, c_1=13, d_1=18</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=15, b_2=22, c_2=28, d_2=33</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=30, b_3=37, c_3=43, d_3=48</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=45, b_4=52, c_4=58, d_4=63</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=60, b_5=67, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>67</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.65, $K_{уд.}$=0.4, $K_{плох.}$=0.25, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=10, c_1=19, d_1=27</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=22, b_2=32, c_2=41, d_2=49</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=44, b_3=54, c_3=63, d_3=71</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=66, b_4=76, c_4=85, d_4=93</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=88, b_5=98, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>98</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.75, $K_{уд.}$=0.5, $K_{плох.}$=0.15, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=9, c_1=17, d_1=24</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=21, b_2=30, c_2=38, d_2=45</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=42, b_3=51, c_3=59, d_3=66</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=63, b_4=72, c_4=80, d_4=87</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=84, b_5=93, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>93</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.8, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.35, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=4, c_1=9, d_1=15</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=12, b_2=16, c_2=21, d_2=27</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=24, b_3=28, c_3=33, d_3=39</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=36, b_4=40, c_4=45, d_4=51</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=48, b_5=52, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>52</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.5, $K_{плох.}$=0.1, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=6, c_1=13, d_1=21</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=18, b_2=24, c_2=31, d_2=39</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=36, b_3=42, c_3=49, d_3=57</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=54, b_4=60, c_4=67, d_4=75</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=72, b_5=78, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>78</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.9, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.15, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>15</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=9, c_1=19, d_1=30</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=25, b_2=34, c_2=44, d_2=55</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=50, b_3=59, c_3=69, d_3=80</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=75, b_4=84, c_4=94, d_4=105</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=100, b_5=109, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>109</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.65, $K_{уд.}$=0.45, $K_{плох.}$=0.3, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=5, c_1=10, d_1=15</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=12, b_2=17, c_2=22, d_2=27</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=24, b_3=29, c_3=34, d_3=39</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=36, b_4=41, c_4=46, d_4=51</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=48, b_5=54, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>54</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.75, $K_{уд.}$=0.55, $K_{плох.}$=0.35, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=7, c_1=14, d_1=21</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=18, b_2=25, c_2=32, d_2=39</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=36, b_3=43, c_3=50, d_3=57</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=54, b_4=61, c_4=68, d_4=75</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=72, b_5=78, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>78</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.85, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.45, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=10, c_1=20, d_1=30</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=25, b_2=35, c_2=45, d_2=55</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=50, b_3=60, c_3=70, d_3=80</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=75, b_4=85, c_4=95, d_4=105</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=100, b_5=113, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>113</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.75, $K_{уд.}$=0.55, $K_{плох.}$=0.3, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=6, c_1=12, d_1=18</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=15, b_2=21, c_2=27, d_2=33</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=30, b_3=36, c_3=42, d_3=48</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=45, b_4=51, c_4=57, d_4=63</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=60, b_5=65, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>65</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.85, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.25, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=9, c_1=18, d_1=27</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=22, b_2=31, c_2=40, d_2=49</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=44, b_3=53, c_3=62, d_3=71</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=66, b_4=75, c_4=84, d_4=93</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=88, b_5=96, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>96</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.6, $K_{уд.}$=0.45, $K_{плох.}$=0.2, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>21</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=8, c_1=16, d_1=24</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=21, b_2=29, c_2=37, d_2=45</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=42, b_3=50, c_3=58, d_3=66</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=63, b_4=71, c_4=79, d_4=87</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=84, b_5=94, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>94</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.55, $K_{плох.}$=0.3, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=6, c_1=11, d_1=15</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=12, b_2=18, c_2=23, d_2=27</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=24, b_3=30, c_3=35, d_3=39</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=36, b_4=42, c_4=47, d_4=51</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=48, b_5=56, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>56</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.75, $K_{уд.}$=0.65, $K_{плох.}$=0.45, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=8, c_1=15, d_1=21</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=18, b_2=26, c_2=33, d_2=39</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=36, b_3=44, c_3=51, d_3=57</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=54, b_4=62, c_4=69, d_4=75</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=72, b_5=81, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>81</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.5, $K_{плох.}$=0.35, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=11, c_1=21, d_1=30</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=25, b_2=36, c_2=46, d_2=55</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=50, b_3=61, c_3=71, d_3=80</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=75, b_4=86, c_4=96, d_4=105</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=100, b_5=114, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>114</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.85, $K_{уд.}$=0.4, $K_{плох.}$=0.2, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=7, c_1=13, d_1=18</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=15, b_2=22, c_2=28, d_2=33</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=30, b_3=37, c_3=43, d_3=48</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=45, b_4=52, c_4=58, d_4=63</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=60, b_5=69, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>69</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.65, $K_{уд.}$=0.35, $K_{плох.}$=0.25, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=10, c_1=19, d_1=27</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=22, b_2=32, c_2=41, d_2=49</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=44, b_3=54, c_3=63, d_3=71</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=66, b_4=76, c_4=85, d_4=93</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=88, b_5=99, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>99</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.75, $K_{уд.}$=0.55, $K_{плох.}$=0.15, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>27</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=9, c_1=17, d_1=24</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=21, b_2=30, c_2=38, d_2=45</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=42, b_3=51, c_3=59, d_3=66</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=63, b_4=72, c_4=80, d_4=87</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=84, b_5=95, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>95</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.8, $K_{уд.}$=0.6, $K_{плох.}$=0.3, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=4, c_1=9, d_1=15</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=12, b_2=16, c_2=21, d_2=27</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=24, b_3=28, c_3=33, d_3=39</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=36, b_4=40, c_4=45, d_4=51</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=48, b_5=53, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>53</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.7, $K_{уд.}$=0.5, $K_{плох.}$=0.2, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=6, c_1=13, d_1=21</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=18, b_2=24, c_2=31, d_2=39</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=36, b_3=42, c_3=49, d_3=57</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=54, b_4=60, c_4=67, d_4=75</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=72, b_5=79, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>79</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.9, $K_{уд.}$=0.65, $K_{плох.}$=0.15, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Исходные данные для термов входной лингвистической переменной β_1:
<table>
<tr><td>$f_{оч.мал.}(x)$</td><td>a_1=0, b_1=9, c_1=19, d_1=30</td></tr>
<tr><td>$f_{мал.}(x)$</td><td>a_2=25, b_2=34, c_2=44, d_2=55</td></tr>
<tr><td>$f_{сред.}(x)$</td><td>a_3=50, b_3=59, c_3=69, d_3=80</td></tr>
<tr><td>$f_{бол.}(x)$</td><td>a_4=75, b_4=84, c_4=94, d_4=105</td></tr>
<tr><td>$f_{оч.бол.}(x)$</td><td>a_5=100, b_5=108, $f_{оч.бол.}(x)$=1 при x>108</td></tr>
</table>
Исходные данные для термов выходной лингвистической переменной β_2:
$K_{отл.}$=1, $K_{хор.}$=0.65, $K_{уд.}$=0.45, $K_{плох.}$=0.35, $K_{неуд.}$=0.</td></tr>
</table>

5 Оформление и сдача отчета

1) Необходимо подготовить отчет в электронном виде в строгом соответствии с образцом.

2) Отчет необходимо отправить преподавателю на проверку с использованием автоматизированной системы (АС) «Успеваемость студентов».